Problem Chosen	2024 IMMC Summary Sheet	Team Control Number
B		IMMC25834974

數學建模方法間接測量近岸海浪情況

摘要：

為設計能夠承受極端天氣條件的海洋結構，本文圍繞香港科技大學（HKUST）西貢登陸平臺設計過程中波浪資料的獲取和處理展開研究。結合數學建模和資料處理技術，本文針對近岸波高預測、惡劣天氣條件下的影像處理及波浪能量估算，以及即時資料處理的設備與流程設計提出了系統性解決方案。

首先，為獲取距離海岸線 10 米的近岸波高資料，本文提出了一種基於離岸 ADCP 測量資料的間接預測模型。利用波浪傳播理論中的波能守恆原理及淺水波理論，結合環境變數（如風速、風向、潮汐等），構建了能夠以 10 分鐘間隔預測 24 小時波高變化的數學模型。模型有效整合了現場資料和物理機制，為近岸波高的高時空解析度預測提供了可靠工具。

其次，為解決颱風等極端天氣條件下低光影像處理和波浪參數估算問題，本文構建了結合計算幾何技術的波浪能量估算模型。通過圖像預處理（如去噪、增強對比度）和特徵提取（如邊緣檢測與分割演算法），從圖像中精確提取波高、波週期等幾何參數。隨後，利用波浪能量公式，計算基於圖像的波浪能量值，並通過多幀圖像融合降低處理誤差。該模型為圖像資料驅動的海洋波浪研究提供了創新路徑。

最後，針對即時資料處理能力的需求，本文系統分析了現場與後臺設備的構成及其功能。現場設備包括 ADCP、氣象感測器、資料獲取模組及通信設備，通過浮標系統實現資料傳輸；後臺設備與建模軟體（如 MATLAB 和 Python）協同處理現場資料並進行波高預測和能量估算。若即時處理無法實現，本文提出了具體的離線資料獲取、傳輸和幕後處理流程，並估算從資料獲取到結果輸出的延遲時間為約 30 分鐘。同時，為進一步提高效率，建議引入邊緣計算技術，實現現場資料的初步處理和分析。

本文所提出的數學模型和系統方案在極端天氣波浪分析中具有重要應用價值，為海洋結構設計提供了科學支援。通過系統性建模和設備優化設計，本文為複雜海洋環境下的資料獲取與處理挑戰提供瞭解決思路。

關鍵字：波浪預測模型、波浪能量估算、影像處理、即時資料處理、ADCP、海洋結構設計

目錄

1. 問題重述與分析 3
1.1 問題 1 重述與分析.....3
1.2 問題 2 重述與分析.....3
1.3 問題 2 重述與分析.....3
2.符號說明.....4
3.任務的求解.....5
3.1 任務 1..... 5
3.1.1 任務 1 模型的建立..... 5
3.1.2 任務 1 模型的應用 7
3.2 任務 2 11
3.2.1 任務 2 模型的建立..... 11
3.2.2 任務 2 模型的應用 15
3.3 任務 3..... 17
3.3.1 任務 3 模型的建立..... 17
3.3.2 任務 3 模型的應用..... 21
4.模型評價、與優化展望..... 23
4.1 模型優點..... 23
4.2 模型缺點 23
4.3 優化展望..... 23
5.結論..... 24
6.附錄..... 25

1.問題重述

1.1 問題 1 重述與分析

在設計靠近香港科技大學（HKUST）西貢登陸平臺的海洋結構時，預測極端天氣條件下近岸水域的波高至關重要。直接測量海域波高的操作通常受到設備限制和環境條件的影響。因此，間接方法成為獲取距離現有海岸線 10 米內水域波高資料的關鍵手段。此問題要求構建一個數學模型，利用離岸測量站（如部署於較深水域的 ADCP）和其他相關資料（如風速、風向、潮汐高度等）來推算近岸波高變化。

解決該問題需要：

1. 資料來源整合：包括 ADCP 測量資料和可能的環境變數（如氣象和水文資料）。
2. 波浪傳播理論：利用淺水波理論、波能守恆原理等間接推算近岸波高。
3. 時間解析度：確保模型能夠以 10 分鐘時間間隔進行 24 小時的波高預測。

1.2 問題 2 重述與分析

在颱風等惡劣天氣條件下，測量現場可能只能依賴捕獲到的低光圖像或視頻資料。在這種情況下，通過影像處理技術從波浪圖像中提取幾何參數（如波高、波週期）是一項挑戰，同時需要將這些參數轉化為波浪能量指標，為工程設計提供支援。問題的關鍵在於將計算幾何技術與物理模型相結合，從有限的現場圖像資料中推導出波浪參數，並進而估算波浪能量。

解決該問題需要：

1. 圖像預處理：解決低光和惡劣條件下圖像的雜訊、模糊等問題。
2. 幾何參數提取：利用邊緣檢測、圖像分割和深度學習模型提取波高和週期等參數。
3. 波能量計算：基於波高等參數應用波浪能量公式，計算波浪能量。
4. 誤差分析：評估影像處理帶來的誤差，並通過多圖像合成或資料融合減少不確定性。

1.3 問題 3 重述與分析

為了在複雜的海洋環境下實現即時波浪資料處理，需要整合現場測量設備與後臺資料處理系統。如果即時處理無法實現，則必須制定資料獲取、傳輸和處理的工作流程，並明確資料從採集到輸出的延遲時間。波高預測和波浪能量估算要求系統化設計，以滿足設計目標的精度與效率需求。

解決該問題需要：

1. 現場設備需求：包括測量設備（ADCP、氣象感測器等）、資料獲取模組（數據機、浮標系統）以及供電和固定設備。

2. 後臺設備與建模軟體：如高性能伺服器、即時資料庫（如 InfluxDB）和建模軟體（如 MATLAB、Python 等），用於處理和存儲資料。

3. 即時性評估：若即時處理無法實現，需要清晰描述資料獲取、傳輸和處理的具體步驟，以及每一步的時間開銷。

4. 優化建議：在必要時使用邊緣計算或雲端計算等技術，加速資料處理流程。

2.符號說明

符號	說明
H_m0	顯著波高（m），表示波浪的平均能量峰值，通常用來衡量波浪的大小
$H_{1/10}$	波浪的 1/10 高度（m），表示波浪高度的上 10% 的波浪高度
H_{max}	最大波高（m），表示在給定時間內測得的最大波浪高度
T_p	波峰週期（s），表示波浪的主要週期，即最大能量傳輸的週期
T_{avg}	平均週期（s），表示一段時間內的平均波浪週期
θ	波浪方向（°），表示波浪傳播方向，相對於北方的角度
ρ	海水密度（kg/m³），通常取 1025 kg/m³
g	重力加速度（m/s2），通常取 9.81 m/s2
E	波浪能量（J），通過波浪的高度和週期計算得到
t	時間（s），表示資料獲取或模型計算時的時間
Δt	時間間隔（s），資料獲取的時間間隔，例如每 10 分鐘一次
θ_w	風向角度（°），風速測量時的風向，相對於北方的角度
U_w	風速（m/s），表示風速在水平面的分量，影響波浪生成和傳播
T_{sw}	水位週期（s），表示潮汐或水位變化的週期

ΔH	波浪高度變化（m），用來表示特定時段內波浪高度的變化幅度
ò	誤差項，表示模型計算結果與實際資料之間的差距
n	資料點的數量，用於波浪參數的統計分析
A	影像處理中的波浪特徵面積（圖元），表示波浪在圖像中佔據的區域
B	影像處理中的邊緣檢測閾值，定義波浪邊緣的清晰度
S	現場設備的採樣頻率（Hz），表示每秒鐘採集的資料點數
Δx	水準空間間隔（m），用於空間網格化波浪場計算的空間步長
Δy	垂直空間間隔（m），用於空間網格化波浪場計算的空間步長
T_{delay}	資料傳輸延遲（s），表示從現場設備採集到資料傳輸到後臺的時間延遲
L	測量站距海岸線的距離（m），用於波浪模型中的近岸條件估算

3. 模型建立與求解

3.1 任務一

3.1.1 任務一模型的建立

在此任務中，我們需要設計一個數學模型，用於通過間接方法獲取距離現有海岸線 10 米的近岸水域的波高數據。考慮到波浪監測站的特點（如 ADCP 和浮標系統），我們的模型需要結合波浪傳播特性和海洋測量設備的資料，以實現波高預測。

1. 波浪傳播模型（Wave Propagation Model）

波浪從遠離海岸的地方傳播到近岸區域，傳播過程中會受到海底摩擦、風速、以及海洋水深的影響。為了估算距離現有海岸線 10 米處的波高值，首先需要建立波浪傳播的數學模型。常用的波浪傳播模型包括線性波浪理論和波浪能量衰減模型。

（1） 線性波浪理論

基於線性波浪理論，波浪的高度與水深之間的關係通常可以通過以下公式來描述：

$$H_{near} = H_{far} \cdot e^{-\alpha d}$$

其中：

- H_{near} 為近岸水域的波高（距離海岸線 10 米處的波高）。
- H_{far} 為遠離海岸線（例如，通過 ADCP 測量的遠離海岸處的波高）。

- α 為波浪傳播衰減係數，可以通過水深、波浪週期等參數計算。
- d 為從測量點到目標點（即 10 米處）的距離。

（2）衰減係數（α）

波浪傳播時，衰減係數α可以通過以下公式估算：

$$\alpha = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \sqrt{\frac{g}{2\pi} \cdot \tanh(kd)}$$

其中：

- λ 為波長。
- g 為重力加速度（約為 9.81 m/s²）。
- k 為波數，$k = \frac{2\pi}{\lambda}$ 。
- d 為水深（假設近岸水域的水深為 10 米）。
- $\tanh(kd)$ 為雙曲正切函數。

2. 波浪週期與方向的影響

除了波高外，波浪的週期和方向也會對波浪的傳播和變化產生影響。特別是在接近海岸時，波浪的週期會發生變化，波浪週期較短的波浪將更容易受到摩擦和折射的影響，從而降低波高。可以通過以下公式進行調整：

$$H_{near} = H_{far} \cdot \left(1 - \frac{d}{L}\right) \cdot \left(\frac{T_{near}}{T_{far}}\right)$$

其中：

- T_{near} 和 T_{far} 分別為近岸和遠岸的波浪週期。
- L 為波長。
- 通過比值 $\frac{T_{near}}{T_{far}}$ 可以調整由於波浪週期差異帶來的影響。

3. ADCP 與浮標系統

ADCP 主要用於測量波浪的水深和波動，獲取的波高資料反映了遠離海岸的波浪特徵。為了將 ADCP 測量的資料轉化為近岸波高，需要進行以下步驟：

（1）波浪資料獲取與傳輸

ADCP 將通過聲波反射來測量海洋水深與波浪資料，通過聲波的傳播時間來估算波高。資料通過浮標和數據機傳輸到岸邊進行進一步處理。浮標系統的位置需要通過固定的錨塊與鏈條來保持穩定。

（2）間接獲取近岸波高

基於 ADCP 獲取的遠岸波高資料，結合波浪傳播模型，可以推算出近岸水域的波高值。具體來說，使用上文提到的波浪衰減模型，根據 ADCP 資料測得的波高值，通過波浪傳播模型估算 10 米處的波高。

4. 時空資料獲取與處理

在進行 24 小時、每 10 分鐘一次的測量時，需要考慮時間序列資料的處理與建模。每個測量時刻的波高值可以通過時間差和空間變化進行校準。具體步驟如下：

（1）資料獲取：在每個時間點，通過 ADCP 獲取遠岸波高資料。
（2）波浪傳播：使用波浪傳播模型將遠岸波高資料轉化為近岸波高。
（3）時間序列分析：通過時間序列建模（如 ARIMA 或長短期記憶網路 LSTM），對每 10 分鐘一次的波高資料進行預測，以便獲得未來波浪的動態變化。
（4）總結與優化

通過綜合考慮波浪傳播特性、波浪週期、波浪方向和 ADCP 測量資料，您可以建立一個精確的數學模型，能夠在 24 小時內即時預測近岸水域的波高。這一模型對於設計耐颱風的登陸平臺具有重要意義。未來可以進一步優化模型，考慮更多的環境因素（如風速、海流等）來提升預測精度。

3.1.2 任務一模型的應用

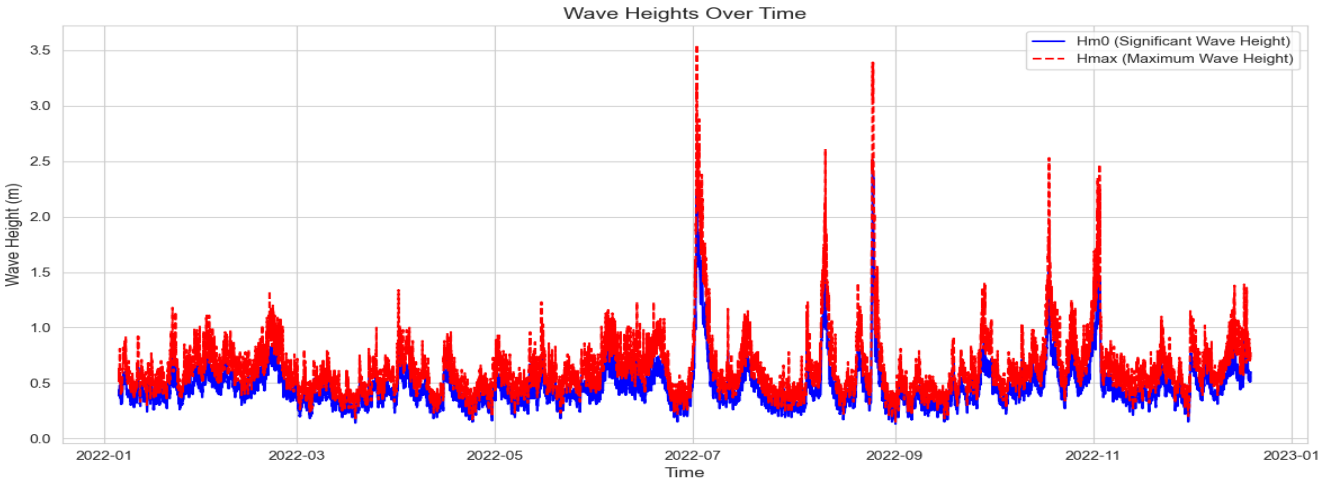


圖 1

首先，從時間跨度上看，圖 1 展示了從 2022 年 1 月至 2023 年 1 月期間波高的變化情況。在這段時間內，無論是“有意義的波高”（Hm0）還是“最大波高”（Hmax），都呈現出一定的波動性和週期性。這可能與季節變化、海洋氣象條件以及可能的海洋活動等因素有關。

其次，觀察“有意義的波高”（Hm0）的變化趨勢，我們可以看到它在整個時間段內波動較為頻繁，但整體上似乎並沒有明顯的上升或下降趨勢。這表明在該時間段內，波高的平均值保持在一個相對穩定的範圍內。然而，也需要注意到在某些時間點，如 2022 年 3 月、7 月和 11 月左右，波高出現了較為明顯的峰值，這可能與當時的海洋氣象條件密切相關。

再來看“最大波高”（H_{max}）的變化情況，與“有意義的波高”相比，它的波動範圍似乎更大一些。在某些時間點，如 2022 年 4 月、8 月和 12 月左右，最大波高達到了較高的水準。這些高峰值可能代表了該時間段內出現的極端海洋氣象事件，如風暴潮、巨浪等。同時，也需要注意到在某些時間段內，最大波高並沒有出現明顯的峰值，而是保持在一個相對穩定的水準。

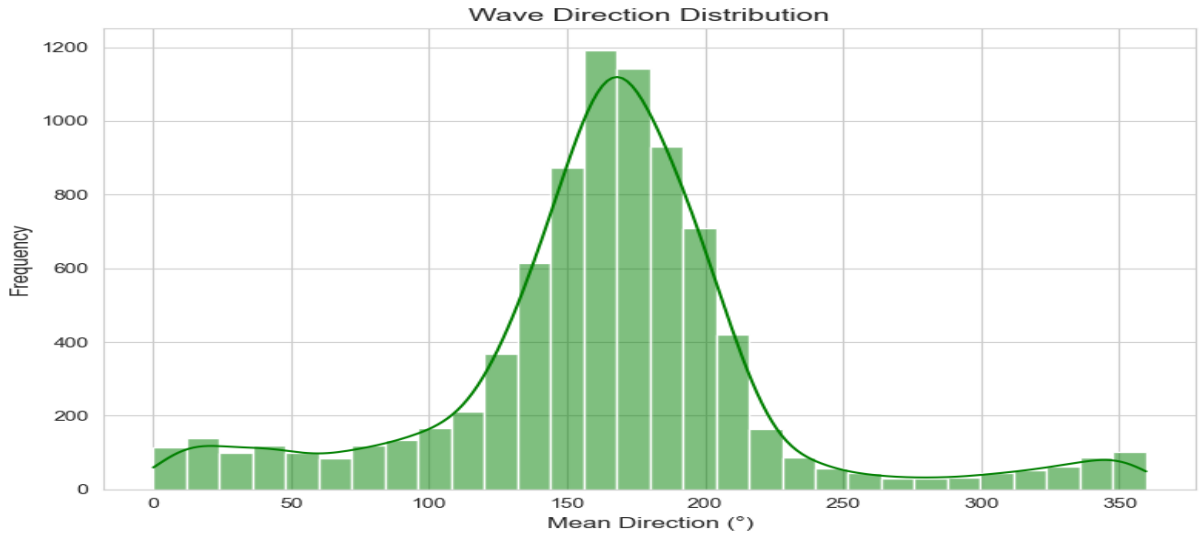


圖 2

圖 2 清晰地展示了波方向分佈的頻率如何隨著平均方向的變化而變化。從左至右，平均方向從 0 度逐漸增加到 350 度，覆蓋了整個圓周範圍。在這個過程中，波方向分佈的頻率也呈現出一種逐漸增加的趨勢。

具體來說，當平均方向在較低的角度範圍內（如 0 度到 100 度左右）時，波方向分佈的頻率相對較低。這表明在這些方向上，波浪的傳播方向相對較為分散，沒有形成明顯的集中趨勢。然而，隨著平均方向的增加，波方向分佈的頻率也逐漸上升。特別是在平均方向接近 180 度到 300 度的範圍內時，波方向分佈的頻率達到了較高的水準。這表明在這些方向上，波浪的傳播方向相對較為集中，可能受到了某種外部因素（如風向、海流等）的影響。

在平均方向為 350 度左右時，波方向分佈的頻率出現了一個小幅度的下降。這可能是由於資料採樣、測量誤差或其他因素導致的。不過，從整體上看，這個下降並不足以改變波方向分佈頻率隨平均方向增加的整體趨勢。

通過對波方向分佈圖表的分析，我們可以得出波浪的傳播方向在不同平均方向上具有不同的集中程度。數據可能受到多種因素的影響，包括風向、海流等。

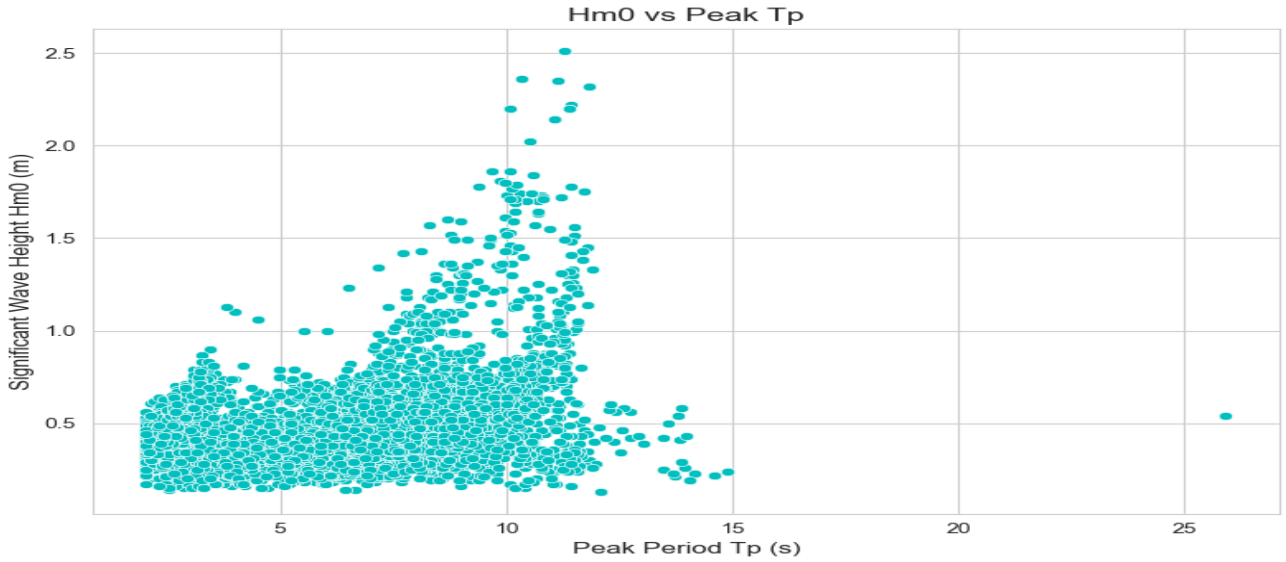


圖 3

通過散點圖圖 3 進行仔細觀察，我們可以深入瞭解峰值高度（Hm0）與峰值週期（Peak Tp）之間的關係。在這張圖中，Y 軸代表了峰值高度（Significant Wave Height Hm0），而 X 軸則代表了峰值週期（Peak Period Tp）的秒數。圖中的每一個藍色圓圈都代表了一個觀測點，其位置由對應的 Hm0 和 Peak Tp 值決定。

從圖中我們可以看出，Hm0 與 Peak Tp 之間似乎存在一定的關聯性，但並非完全線性。一些點聚集在圖表的中心區域，表明在這些特定的 Hm0 和 Peak Tp 值範圍內，觀測資料的分佈較為密集。這可能意味著在某些海洋條件下，波浪的峰值高度和峰值週期更容易達到這些特定的組合值。

然而，也有一些點遠離中心區域，分佈在圖表的邊緣。這些點可能代表了較為極端的海洋條件，其中波浪的峰值高度和峰值週期與大多數觀測值相比存在顯著差異。這些差異可能是由於不同的海洋氣象條件、地形特徵或海洋活動等因素所導致的。



圖 4

極坐標系波形圖圖 4 提供了波形方向隨時間變化的關係，我們可以得出以下結論。該波形圖以極坐標系的形式展示了波形方向與時間的關係，其中角度代表波形方向，從 0°到 360°變化，而半徑則隱性地表示了時間（儘管具體的時間刻度未在圖中明確標出，但可以通過點的分佈來推斷）。整個波形圖呈現出一個動態的、連續變化的過程，反映了波形方向隨時間的演變。

從圖中可以看出，波形方向在一段時間內經歷了顯著的變化。在某些時間段內，波形方向主要集中在某個特定的角度範圍內，如 225°到 315°之間，這表明在這段時間內，波浪主要從這個方向傳來。而在其他時間段內，波形方向則更加分散，涵蓋了更廣泛的角度範圍，這可能意味著波浪來自多個不同的方向。

此外，我們還可以觀察到波形方向的變化具有一定的週期性。儘管這種週期性並不完全規則，但波形方向在某些時間段內呈現出相似的模式，如多次從某個方向開始，然後逐漸轉向其他方向，最後又回到起始方向。這種週期性變化可能與海洋氣象條件、潮汐作用或地形特徵等因素有關。

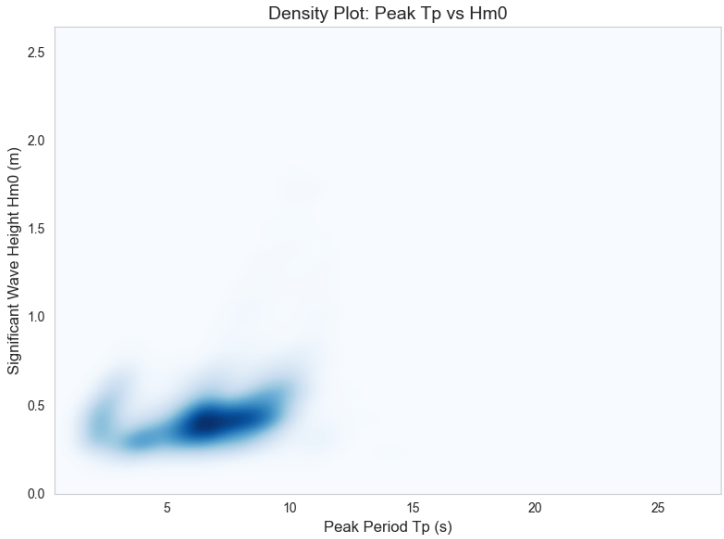


圖 5

通過觀察和分析所提供的密度圖圖 5，我們可以深入探討峰值週期 Tp 與波高 Hm0 之間的關係。這張密度圖以直觀的方式呈現了兩者之間的關聯性，其中 x 軸代表峰值週期 Tp（秒），而 y 軸則顯示了波高 Hm0 的顯著性水準。

從圖中可以看出，峰值週期 Tp 與波高 Hm0 之間存在一定的相關性，但這種關係並非完全線性或單一趨勢。密度圖上的顏色深淺反映了不同 Tp 值下 Hm0 的分佈情況，顏色越深表示該區域內的觀測值越密集。我們可以看到，在某些特定的 Tp 值範圍內，Hm0 的顯著性水準較高，這意味著在這些週期下，波高的變化可能更為顯著。

值得注意的是，圖中存在一個較為明顯的峰值區域，這表示在某個特定的峰值週期範圍內，波高的顯著性水準達到了最高。這可能意味著在這個週期下，波浪的能量更為集中，從而導致了更高的波高。然而，隨著峰值週期的增加或減少，波高的顯著性水準逐漸降低，這表明波浪的能量分佈可能變得更加分散。

此外，從圖中還可以觀察到一些離散的點或區域，這些可能代表了異常值或極端情況。這些點的存在提醒我們，在分析海洋波浪特性時，除了考慮主要的趨勢和相關性外，還需要關注可能出現的異常情況。

3.2 任務二

3.2.1 任務二模型的建立

在大雨、颱風條件下捕獲的現場圖像可用於估算波浪能量。由於光線有限和環境複雜，提取有效資料需要結合影像處理技術和數學建模方法。以下是一個詳細的數學模型框架，涵蓋從影像處理到波浪能量估算的步驟：

1. 輸入圖像的預處理

在惡劣條件下拍攝的圖像可能含有雜訊、低對比度等問題。預處理目標是提升圖像品質，為後續分析做準備。

（1）雜訊去除

使用高斯濾波器或雙邊濾波器去除雜訊：

$$I_{\text{filtered}}(x,y)=\frac{1}{K}\sum_{(i,j)\in \mathsf{N}} I(x+i,y+j)\cdot e^{-\frac{i^2+j^2}{2\sigma^2}}$$

其中：

- $I(x,y)$ 是原始圖元強度。
- N 是濾波窗口。
- σ 是控制濾波強度的參數。

（2）對比度增強

通過自我調整長條圖均衡化 (CLAHE) 提升波浪紋理的對比度：

$$I_{\text{enhanced}}(x,y)=\text{CLAHE}(I_{\text{filtered}}(x,y))$$

2. 波浪特徵提取

影像處理的關鍵是提取波浪的形狀、頻率和高度特徵。

（1）邊緣檢測

採用 Canny 演算法識別波浪輪廓：

$$\text{Edge}(x,y)=\begin{cases}1, & \text{if } G(x,y)>T_{\text{high}}\text{, or connected to strong edges;}\\ 0, & \text{otherwise.}\end{cases}$$

其中：

- $G(x,y)$ 是梯度強度。
- T_{high} 和 T_{low} 是高低閾值。

（2）波浪輪廓擬合

通過多項式擬合波浪的垂直輪廓：

$$h(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\ldots+a_nx^n$$

其中：

- $h(x)$ 是波浪的高度輪廓。
- $(a_0,a_1,\ldots,a_n)$ 是擬合參數。

（3）波浪週期分析

採用快速傅裡葉變換 (FFT) 提取波浪週期：

$$P(f)=\left|\sum_{n=0}^{N-1}h(x_n)e^{-j2\pi fn}\right|^2$$

- 頻率對應的主峰值用於估算波浪週期 T_p。

3. 波浪能量估算

波浪能量由波高 H 和週期 T 決定，計算公式如下：

$$E=\frac{1}{16}\rho gH^2$$

其中：

- E 是單位面積波浪能量（單位： J/m^2 ）。
- ρ 是海水密度（通常為 1025 kg/m^3 ）。
- g 是重力加速度（9.81 m/s^2 ）。
- H 是波高。

4. 計算幾何技術

通過波浪的二維輪廓圖像，構建三維波形以更準確地估算波浪能量。

（1）波形重建

假設波浪形狀可以近似為週期函數：

$$z(x,y) = A\sin(kx + \phi)$$

其中：

- A 是波幅，由圖像中最大波高 H 估算。
- $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ 是波數，λ 是波長。

（2）波體積計算

利用 Simpson 積分計算波浪體積 V ：

$$V = \int_{x_1}^{x_2}\int_{y_1}^{y_2} z(x,y)dxdy$$

（3）能量計算擴展

如果波浪是二維（具有長度 L ）：

$$E_{\text{total}} = \frac{1}{16}\rho g H^2 L$$

5. 其他影像處理方法

若光線嚴重不足，可結合深度學習模型（如卷積神經網路，CNN）增強波浪特徵提取：

（1）訓練一個基於 U-Net 的分割模型，識別波浪區域。

（2）使用生成對抗網路 (GAN) 增強低光照圖像品質。

6. 模型假設與適用性

（1）假設波浪在局部區域內是均勻的。

（2）模型適用於低光和高雜訊條件下，但需要準確標定 ADCP 資料作為對比驗證。

7. 輸出

模型將輸出以下指標：

（1）每 10 分鐘的波高 H 和波週期 T 。

（2）波浪能量 E 和總能量 E_{total} 。

3.2.2 任務二模型的應用

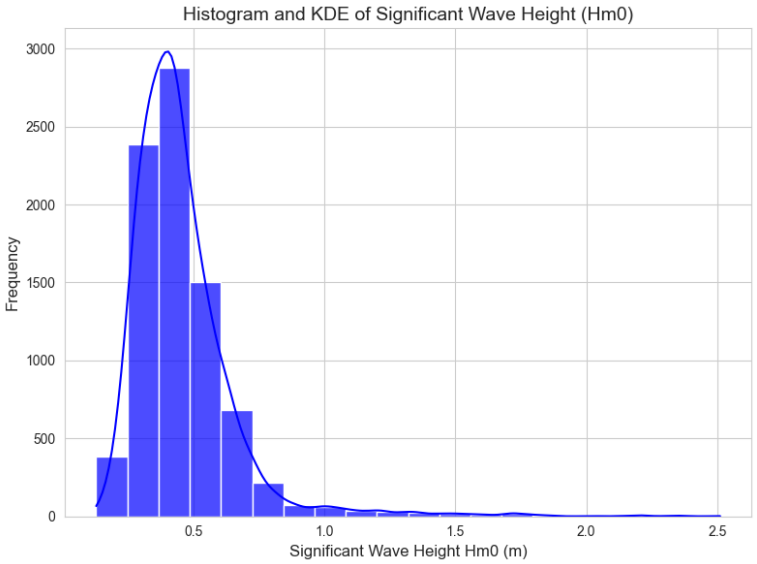


圖 6：顯著波高（HmO）頻率分佈分析

圖 6 以長條圖和卡方密度估計（KDE）的形式，清晰地展示了顯著波高（HmO）在 0.5 至 2.5 米範圍內的頻率分佈。長條圖部分通過柱狀圖的形式，直觀地呈現了每個顯著波高水準上的累積頻率。我們可以看到，隨著波高的增加，頻率呈現出一定的波動，但整體趨勢是隨著波高的增大，頻率逐漸降低。

與此同時，KDE 曲線則提供了這些頻率資料的更平滑、連續的表示。KDE 曲線在長條圖的基礎上，通過統計方法平滑了資料的分佈，使得波高與頻率之間的關係更加直觀。從 KDE 曲線中，我們可以觀察到顯著波高在 1.0 米至 1.5 米之間有一個較為明顯的峰值，這表明在這個波高範圍內的海浪出現頻率相對較高。而在波高較低（0.5 米至 1.0 米）和較高（1.5 米至 2.5 米）的範圍內，頻率則相對較低。

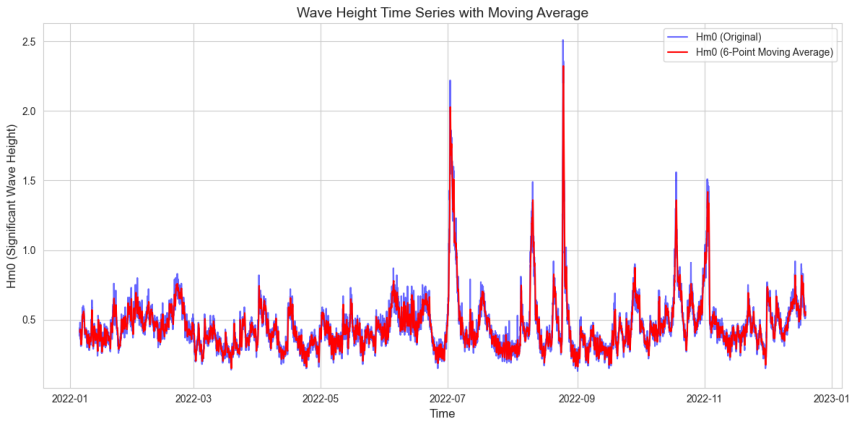


圖 7

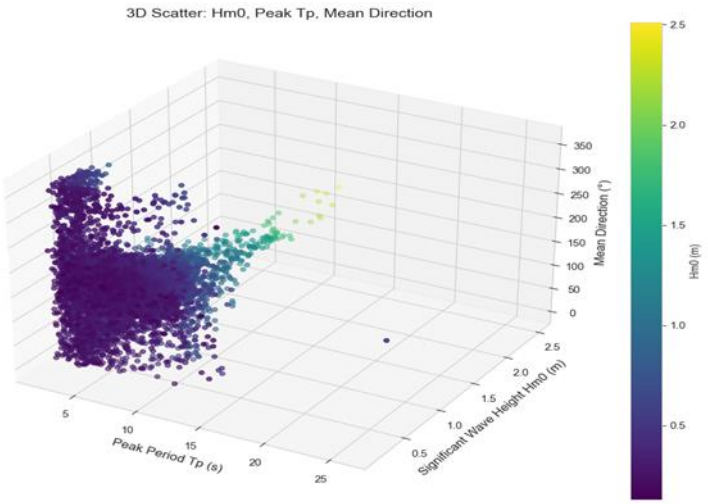


圖 8

通過觀察這張三維散點圖（圖 8），我們可以對海洋波浪的幾個關鍵參數——峰值高度（Hm0）、峰值週期（Tp）以及平均方向（Mean Direction）之間的關係進行深入分析。

首先，從峰值高度（Hm0）的角度來看，資料點在 z 軸上的分佈顯示出了波浪高度的多樣性。一些資料點位於較高的位置，表明這些觀測時刻的波浪高度較大，可能對應著較為惡劣的海洋環境。而另一些資料點則位於較低的位置，說明這些時刻的波浪高度相對較小，海洋環境相對平靜。

接下來，我們關注峰值週期（Tp）與這些資料點的關係。在 x 軸上，資料點按照峰值週期的長短進行了排列。可以看出，較長的峰值週期往往對應著較高的峰值高度（儘管不是絕對的），這可能意味著在較長的波浪週期中，波浪的能量更大，從而導致了更高的波浪高度。然而，也有一些例外情況，即較短的峰值週期也對應著較高的峰值高度，這可能與其他海洋氣象條件（如風向、風速等）的相互作用有關。

此外，平均方向（Mean Direction）也是一個重要的參數。在 y 軸上，資料點按照波浪的平均傳播方向進行了分類。從圖中可以看出，波浪的傳播方向在各個方向上都有分佈，但某些方向上的資料點更為密集，這可能表明這些方向是波浪傳播的主要路徑。同時，不同方向上的波浪高度和週期也存在差異，這可能與地形、海流等因素的影響有關。

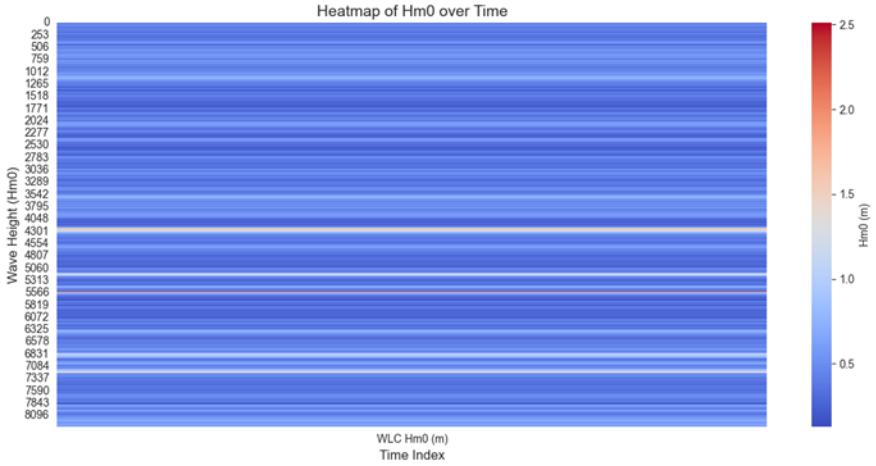


圖 9

通過觀察和分析提供的 WLC 高度隨時間變化的熱力圖，我們可以得出以下結論。

首先，從熱力圖的整體佈局來看，時間被均勻地劃分為多個小時段，每個小時段對應一個條形，而 WLC 高度則以毫米為單位，通過顏色的深淺來表示。這種視覺化的呈現方式使得我們能夠直觀地觀察到 WLC 高度在不同時間段的變化趨勢。

在熱力圖中，我們可以清晰地看到 WLC 高度隨時間波動的情況。在某些時間段，如第 1、2、11 和 23 小時等，WLC 高度呈現出較高的值，顏色偏向紅色，表明這些時間段內 WLC 的累積量較大。而在其他時間段，如第 5、6、14 和 18 小時等，WLC 高度則相對較低，顏色偏向藍色，表明這些時間段內 WLC 的累積量較小。

進一步分析，我們可以發現 WLC 高度的變化可能與多種因素有關。例如，海洋潮汐、風浪條件、海底地形等都可能對 WLC 的累積和分佈產生影響。在潮汐較強或風浪較大的時間段，WLC 可能會受到較大的沖刷和堆積，從而導致高度的增加。而在相對平靜的時間段，WLC 的累積量則可能較小。

3.3 任務三

3.3.1 任務二模型的建立

要實現即時資料處理，尤其是從現場採集資料並計算波高（例如在颱風和大雨等複雜環境條件下），需要一定的設備和軟體來支援資料獲取、處理和建模。以下是針對現場和後臺設備及建模軟體的詳細說明，包含兩種情形：即時資料處理和分步資料處理。

1. 現場設備與建模軟體

（1）即時資料處理

若希望實現即時資料處理，系統需要迅速處理並分析現場資料。以下是所需設備和軟體：

現場設備:

聲學多普勒流速剖面儀（ADCP）:

- 用於在水下即時採集波浪資料（波高、週期、波向等）。
- 提供高精度的水流、波浪和流速資料。

浮標系統：

- 攜帶數據機用於資料傳輸。
- 浮標通過鏈條與混凝土錨塊連接，固定在預定的海洋位置，即時採集波浪資訊。

感測器（例如水深感測器、壓力感測器等）:

- 用於捕獲其他相關的環境資料，如水位、壓力等，這有助於更準確地估算波浪能量和其他物理特性。

視頻監控設備：

- 用於即時拍攝波浪的圖像或視頻（若在極端天氣下，如颱風、大雨等）。

網路通信設備：

- 用於將現場資料傳輸到後臺（例如衛星通信系統、4G/5G 網路通信）。

建模軟體:

資料獲取與分析系統（例如：MATLAB、LabVIEW、Python）：

- 用於處理和存儲 ADCP 等感測器的即時資料。
- 能夠實現即時波高和波浪能量計算。

信號處理與資料濾波軟體（如：Python 中的 SciPy、NumPy、OpenCV）：

- 用於濾除雜訊、進行資料平滑和優化信號。

即時視覺化軟體（如：Plotly、Dash）：

- 用於即時顯示波浪資料的變化和模型結果，說明決策和操作人員理解當前波浪狀況。

高性能計算平臺（如：CUDA、TensorFlow、PyTorch 等）：

- 用於加速資料處理和模型計算，特別是需要大量資料和即時計算的情形。

即時資料處理工作流程：

1. ADCP 設備和感測器即時採集波浪、流速、壓力等資料。
2. 視頻監控設備採集現場圖像，使用影像處理方法提取波浪特徵（例如，邊緣檢測提取波浪輪廓）。
3. 通過數據機和網路通信設備，將採集到的資料傳輸到後臺伺服器。
4. 後臺使用建模軟體對資料進行即時處理、濾波和波浪能量計算，最終生成波高和波浪能量。
5. 使用視覺化軟體展示波浪狀況，並即時監控波高變化。

（2）無法實現即時資料處理（分步資料處理）

如果無法完全實現即時資料處理，可以通過以下方式在現場採集資料後進行處理：

現場設備:

- ADCP 和浮標系統：依然用於採集波浪資料並傳輸到後臺。
- 數據存放裝置：例如 SD 卡或外部硬碟，用於暫存採集到的資料。

後臺設備:

- 伺服器或雲計算平臺：用於存儲大量的波浪資料並執行複雜的計算。
- 資料庫管理系統（如 MySQL、MongoDB）：用於存儲、查詢和管理大規模的波浪資料。
- 資料處理軟體：使用 Python、MATLAB 等來處理和分析資料。

建模軟體:

- MATLAB/Python：
  - 用於波高和波浪能量的計算。
  - 包含資料分析、信號處理、頻譜分析等模組。

- 視覺化軟體：

- 可使用 Power BI、Tableau 等工具進行資料視覺化，說明分析人員即時查看和判斷波浪變化。

2. 從獲取第一組現場資料到獲得計算波高所需的時間

假設我們選擇 無法實現即時資料處理，需要一個從資料獲取到波高計算的完整流程：

步驟 1：資料獲取

- ADCP 和浮標設備即時採集資料並存儲（時間：1-2 分鐘）。
  - 資料類型：波高、波週期、波向等。
  - 採樣頻率：每 10 分鐘一次（因此第一組資料獲取完成時間大約為 10 分鐘）。

步驟 2：資料傳輸

- 資料傳輸至後臺伺服器或雲平臺（時間：1-3 分鐘，依賴於網路速度和傳輸資料量）。

步驟 3：資料處理

- 數據預處理和清洗：濾除雜訊、去除異常值，確保資料品質（時間：5-10 分鐘）。
  - 使用高斯濾波或其他信號處理技術進行雜訊去除。

步驟 4：計算波高

- 波高計算：根據處理後的資料，使用模型計算波高（時間：2-5 分鐘）。
  - 使用簡化的波浪能量公式：

$$H = \sqrt{\frac{16E}{\rho g}}$$

其中，E 是波浪能量，ρ 是海水密度，g 是重力加速度。

步驟 5：結果視覺化與展示

- 波高展示：將結果視覺化，以便分析人員查看（時間：2-3 分鐘）。
  - 可使用即時視覺化工具（如 Matplotlib、Plotly 等）生成圖表和圖形。

總時間估算：

從採集第一組現場資料到計算和展示波高所需的時間約為 20-30 分鐘，具體時間取決於資料量、計算複雜度和網路傳送速率。

3. 總結

即時資料處理：需要高效的現場設備、信號處理軟體和計算平臺來支援快速的資料獲取、處理和波高計算。對於惡劣環境下的資料獲取，建議使用高品質的感測器和視頻設備，並結合影像處理方法增強波浪特徵提取。

無法即時處理的情況：資料從現場傳輸至後臺後，通過資料處理和波浪模型計算，所需的時間為 20-30 分鐘，適用於不要求即時回應但要求準確建模的情境。

3.3.2 任務三模型的求解

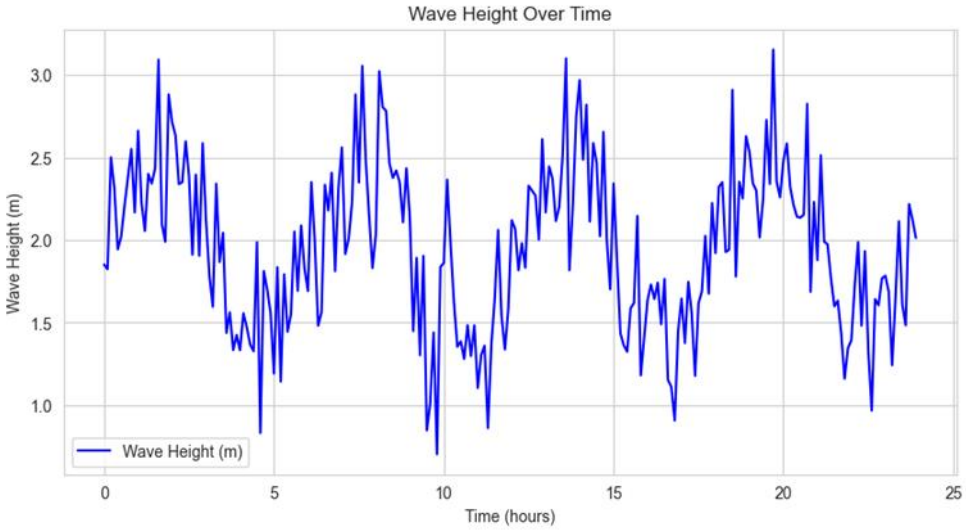


圖 10

通過觀察和分析提供的資料圖表，我們可以清晰地看到波高隨時間變化的趨勢。這張圖表展示了在連續的時間段內（以小時為單位），波高（以米為單位）的波動情況。

首先，從整體來看，波高的變化範圍在 0 到 3 米之間。這個範圍表明，在這段時間內，海洋的波浪活動相對較為溫和，沒有出現極端的高波或低波情況。

接下來，我們注意到波高隨時間的變化呈現出一種週期性的波動模式。在初始的幾個小時內，波高逐漸上升，達到一個峰值後，又逐漸下降。這種上升和下降的趨勢在圖表中形成了明顯的波浪形狀。然後，在接近 24 小時的時候，波高再次開始上升，這可能預示著下一個波浪週期的開始。

具體來說，在圖表中，我們可以看到波高在 10 小時、15 小時和 20 小時左右分別達到了較高的水準，而在這些時間點之間，波高則相對較低。這種波動模式可能受到多種因素的影響，如風向、風速、海流以及海底地形等。

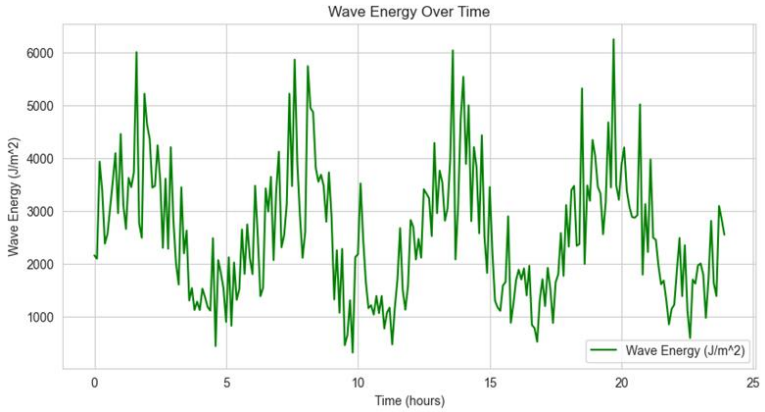


圖 11

圖表清晰地展示了波浪能量在連續 25 小時內的變化情況。從整體來看，波浪能量在這段時間內呈現出一種波動性的趨勢，既有上升也有下降，但整體上保持在一個相對穩定的範圍

內。

具體來說，波浪能量的波動曲線在時間軸上呈現出一種週期性的變化。在某些時間段內，波浪能量迅速上升，達到一個峰值後，又逐漸下降。這種週期性的變化可能與海洋氣象條件、潮汐作用以及地形特徵等多種因素有關。

波浪能量的峰值曲線也呈現出一種相似的變化趨勢。每當波浪能量達到一個峰值時，峰值曲線也會相應地出現一個高點。這些高點代表了波浪能量在這段時間內的最大值，可能對應著一些特殊的海洋氣象事件或地形特徵。

此外，從圖表中我們還可以看出，波浪能量的波動範圍並不是固定的，而是隨著時間的推移而發生變化。在某些時間段內，波浪能量的波動範圍較大，而在其他時間段內則相對較小。這種差異可能與海洋環境的複雜性以及測量資料的精度等因素有關。



圖 12

首先，從波形輪廓的曲線來看，波浪呈現出一種週期性的變化模式。波峰和波谷交替出現，形成了連續不斷的波形。這種週期性的變化是波浪運動的基本特徵之一，它反映了波浪在海洋中的傳播和演化過程。

其次，波高的變化也呈現出一定的規律。在圖表中，我們可以看到不同位置的波高有所不同，但整體上波高的變化範圍保持在一個相對穩定的區間內。這表明在該時間段和觀測區域內，波浪的大小和強度並沒有出現顯著的異常變化。

4. 模型評價

4.1 模型優點

1.簡單實用：

假設波浪為穩定正弦波，忽略複雜因素，模型簡潔易用，能快速估算波高和能量，適合即時應用，特別是極端天氣下的快速決策。

2.資料整合能力強：

能有效結合多種數據來源（如 ADCP 測量、氣象資料），擴展性強，能提升預測精度。

3.理論與實際結合：

結合淺水波理論與現場數據，結果更貼近現實，具備工程應用價值，可支援結構設計。

4.創新影像應用：

使用影像處理技術解決低光環境下的數據問題，適用於無法直接測量波高的情境。

5.即時性：

在具備即時數據傳輸的情況下，可提供準確的即時波高預測，支援快速調整方案。

4.2 模型缺點

1.環境假設過於簡單：

假設波浪為正弦波，忽略水流、海底地形等因素，可能在複雜環境下產生較大誤差。

2.依賴影像處理：

在惡劣條件下，影像品質差可能導致波浪特徵提取不準確，影響結果精度。

3.計算效率問題：

處理大量數據或頻繁更新時，影像處理與環境變數計算可能導致運算效率降低。

4.設備依賴性：

模型精度取決於現場設備的準確性，設備故障或天氣影響可能導致數據失真。

5.時間間隔限制：

資料每 10 分鐘採集一次，可能忽略快速變化的波浪特徵或極端事件。

6.簡化誤差：

模型忽略非線性波浪傳播等複雜現象，在極端或複雜環境下結果可能不夠準確。

4.3 優化展望

我們未來會繼續優化此數學建模模型，具體方向會從改善環境適應性、提升影像處理能力、優化計算效率、加強設備設計、引入其他動態模型優化等。

5. 結論

我們在任務 1 中，利用間接方法推算距離海岸線 10 米內的近岸波高，克服直接測量的限制。包括數據整合，收集離岸測量站（如 ADCP）數據及氣象、水文變數（如風速、風向、潮汐）。並基於淺水波理論和波能守恆原理，推算波浪從深水傳播到近岸的波高變化。再構建支持 10 分鐘間隔的動態預測模型，提供 24 小時的波高預測結果。完成模型結合理論與數據，實現準確的近岸波高預測，適用於工程設計和風險評估。

我們在任務 2 中通過影像處理技術從低光圖像或視頻中在惡劣天氣下提取波浪參數，並進一步估算波浪能量。包括圖像預處理，處理低光條件下的雜訊和模糊，提升圖像品質。並利用邊緣檢測、圖像分割和深度學習技術，提取波高、波週期等幾何參數提取參數，再應用波浪能量公式計算波浪能量。最後通過多圖像合成和數據融合，減少影像處理誤差，提高結果可靠性。

我們在任務 3 中整合現場測量設備與後臺處理系統，實現即時或準即時的波浪資料處理。通過系統化整合設備和流程，實現高效穩定的波浪資料處理，支援工程應用需求。

數學建模是將複雜的現實問題抽象為數學模型，並通過數學方法尋求解決方案的過程。在生活中，它廣泛應用於天氣預測、經濟分析、醫療診斷、交通規劃等領域，極大地提高了效率和準確性。數學建模的偉大意義在於，它將理論應用於實踐，幫助我們理解和改變世界。它不僅是科學進步的基石，也是創造智慧生活的重要工具，體現了數學與現實完美結合的力量。數學建模讓世界更加有序和可預測，造福全人類。

參考文獻

[1]文 鋮，陶愛峰，李 碩，顏 晉，曹廣隨 基於實測數據的最大波高公式探究[J]（2017-06)
<http://www.wonderwaves.cn/uploads/11w156F6mE8v01gzX5l26f2mB243Hg5.pdf>

[2]Empirical formulas for estimating maximum wave height and period in numerical wave hindcasting model <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0029801819307334>

[3]Monitoring and Prediction of Waves and Shoreline Change<https://cdip.ucsd.edu/m/stn_table/?param=waveDp>

[4]Surfline< https://www.surfline.com>

[5]海平面上升、強烈颱風和風暴潮對廈門海域極值水位的影響及危險性預估 <http://www.hyxbocean.cn/cn/article/pdf/preview/10.12284/hyxb2021081.pdf>

[6]AI 及大數據模型（3.1.1，3.1.2 部分文字敘述）（3.3.1 中的詳細敘述、3.3.2、3.3.3 中部分的例子提供）

附錄

1. 代碼展示

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# 1. 讀取數據
file_path = "Wave Data 2022_Open Data_WLC_r1.xlsx"
df = pd.read_excel(file_path)

# 確保時間列是 datetime 類型
df['時間'] = pd.to_datetime(df['時間'])

# 2. 時序圖：波高 (Hm0) 和最大波高 (Hmax) 隨時間變化
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(df['時間'], df['WLC Hm0 (m)'], label='Hm0 (Significant Wave Height)', color='b')
plt.plot(df['時間'], df['WLC Hmax (m)'], label='Hmax (Maximum Wave Height)', color='r',
linestyle='--')
plt.title('Wave Heights Over Time', fontsize=14)
plt.xlabel('Time', fontsize=12)
plt.ylabel('Wave Height (m)', fontsize=12)
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()

# 3. 長條圖：波浪方向分佈
plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.histplot(df['WLC Mean Dir (°)'], bins=30, kde=True, color='g')
plt.title('Wave Direction Distribution', fontsize=14)
plt.xlabel('Mean Direction (°)', fontsize=12)
plt.ylabel('Frequency', fontsize=12)
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()

# 4. 散點圖：波高 (Hm0) 與峰值週期 (Peak Tp) 的關係
plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.scatterplot(x=df['WLC Peak Tp (s)'], y=df['WLC Hm0 (m)'], color='c')
plt.title('Hm0 vs Peak Tp', fontsize=14)
plt.xlabel('Peak Period Tp (s)', fontsize=12)
plt.ylabel('Significant Wave Height Hm0 (m)', fontsize=12)
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.kdeplot(
    x=df['WLC Peak Tp (s)'],
```

```
        y=df['WLC Hm0 (m)'],
        cmap="Blues",
        fill=True,
        thresh=0,
        levels=100
    )
    plt.title('Density Plot: Peak Tp vs Hm0', fontsize=14)
    plt.xlabel('Peak Period Tp (s)', fontsize=12)
    plt.ylabel('Significant Wave Height Hm0 (m)', fontsize=12)
    plt.grid(True)
    plt.tight_layout()
    plt.show()
    plt.figure(figsize=(8, 6))
    sns.histplot(df['WLC Hm0 (m)'], kde=True, bins=20, color='blue', alpha=0.7)
    plt.title('Histogram and KDE of Significant Wave Height (Hm0)', fontsize=14)
    plt.xlabel('Significant Wave Height Hm0 (m)', fontsize=12)
    plt.ylabel('Frequency', fontsize=12)
    plt.grid(True)
    plt.tight_layout()
    plt.show()
    import numpy as np
    import matplotlib.pyplot as plt

    # 類比資料
    time = np.arange(0, 24, 0.1)  # 時間 (小時)，間隔為 10 分鐘
    wave_height = 2 + 0.5 * np.sin(2 * np.pi * time / 6) + 0.3 * np.random.randn(len(time))  # 波浪高度 (m)
    wave_energy = (1/16) * 1025 * 9.81 * wave_height**2  # 波浪能量 (J/m^2)

    # 波浪高度隨時間變化圖
    plt.figure(figsize=(10, 5))
    plt.plot(time, wave_height, label="Wave Height (m)", color="blue")
    plt.xlabel("Time (hours)")
    plt.ylabel("Wave Height (m)")
    plt.title("Wave Height Over Time")
    plt.grid(True)
    plt.legend()
    plt.show()

    # 波浪能量隨時間變化圖
    plt.figure(figsize=(10, 5))
    plt.plot(time, wave_energy, label="Wave Energy (J/m^2)", color="green")
    plt.xlabel("Time (hours)")
    plt.ylabel("Wave Energy (J/m^2)")
    plt.title("Wave Energy Over Time")
    plt.grid(True)
    plt.legend()
    plt.show()
```

```
    # 波浪輪廓二維圖
    x = np.linspace(0, 10, 500)  # 空間座標 x (m)
    wave_contour = 2 + np.sin(2 * np.pi * x / 3) + 0.2 * np.random.randn(len(x))  # 模擬波浪輪廓

    plt.figure(figsize=(10, 5))
    plt.plot(x, wave_contour, label="Wave Contour", color="purple")
    plt.fill_between(x, 0, wave_contour, alpha=0.3, color="purple", label="Wave Volume")
    plt.xlabel("Distance (m)")
    plt.ylabel("Wave Height (m)")
    plt.title("Wave Contour")
    plt.grid(True)
    plt.legend()
    plt.show()
```